

Cours Réseaux

Couche physique

Transmission de l'information

Les informations sont représentées par des signaux électriques sur le support physique. Le support physique est constitué de câbles de différents types:

- Mécanique
- Coaxial
- Fibre optique
- Satellite

Le choix du support physique est influencé par les performances attendues du système à réaliser :

- Débit attendu
- Bande passante nécessaire
- Coût
- Le taux d'erreurs toléré
- Distance maximale
- Possibilité d'avoir des voies de secours en cas de panne

Les supports physiques

La paire torsadée

- constituée d'une paire de fils électriques agencés en spirale
- convient à la transmission analogique et numérique
- adaptée à la transmission d'information de courte distance
- support le plus utilisé : téléphonie

Performances :

- Débits courants : 1 Mbit/s, 4 Mbit/s, 10 Mbit/s, 16 Mbit/s
- Portée sans régénération : 100 à 250 m

Prix : faible

*adoptée comme support physique des réseaux locaux
informatique comme "Token ring"*

Support de transmission

Le cable coaxial

- constitué de deux conducteurs cylindriques de même axe, séparés par un isolant
- convient à la transmission numérique et analogique
- adaptée à la transmission d'information de longue distance
- Les cables coaxiaux offerts sur le marché sont (cable 50 du type Ethernet, le cable de 75 du type CATV : Community Antenna Television)

Performances :

- Débits courants : 2 Mbit/s à 100 M bit/s
- Portée sans régénération : 3 Km, 4,5 Km

Coût : plus élevé

Support de transmission

La fibre optique

- fibre de silicium (ou plastique)
- utilise un faisceau optique modulé
- permet une très large bande passante (de l'ordre de 1GHz pour 1 Km)
- permet une très bonne qualité de la transmission

Performances :

- Débit courant : qq Gbits/s par Km
- Portée sans régénération : 15 Km (L : 0.85 μ m), 500 Km (L : 1,3 μ m)

Support de transmission

Transmission terrestre sans support matériel

- Courte distance
 - ➔ Rayons infrarouges et rayons laser
 - ➔ Transmission numérique

- Longue distance
 - ➔ Faisceaux hertziens, ondes radios magnétiques
 - ➔ Problèmes des interférences
 - ➔ Partage de la bande passante admissible (2-40 GHz)
 - ➔ Application : réseaux de radio-télévision

Supports de transmission

Les satellites de communication

- Ondes à très hautes fréquences
- Répéteurs à transposition de fréquences
- Satellites géostationnaires (36000 Km par rapport à l'équateur)
- Bandes de fréquences utilisables (4/6 GHz, 12/14 GHz)
- Faible taux d'erreurs
- Problèmes de confidentialité (cryptographie)

Support de transmission

Support de transmission n'est pas parfait à cause :

- Distorsion de phase et affaiblissement
- Bruits :
 - bruits impulsifs : interférence entre signaux, diaphonie (transfert d'une partie de l'énergie du signal transmis d'un circuit à un autre)
 - bruit gaussien : phénomène thermique à l'intérieur des conducteurs (ou bruit blanc)

Signal reçu $\neq$ signal émis -> Filtre

Phénomènes perturbateurs

- Bruit blanc :
 - agitation thermique,
 - de faible puissance,
 - sur une large plage de fréquences.
- Bruit impulsif :
 - organes électromécaniques,
 - micro-coupures,
 - forte puissance,
 - durée faible,
 - peu présent dans les réseaux numériques.
- Diaphonie :
 - couplage parasite entre lignes voisines – influence électromagnétique
 - placement des câbles, blindage, fibre optique !
- Echo :
 - Réflexion du signal due à une désadaptation d'impédance suppresseur d'écho.
 - Ex : câblage téléphonique 4 fils/2 fils

Filtrage linéaire

Définition : Un filtrage linéaire est une opération qui transforme un signal d'entrée $x(t)$ en un signal de sortie $y(t)$. Cette transformation est linéaire et homogène dans le temps

$$\begin{aligned} x(t) &\text{-----}> y(t) \\ ax_1(t) + bx_2(t) &\text{-----}> ay_1(t) + by_2(t) \\ x(t-t_0) &\text{-----}> y(t-t_0) \end{aligned}$$

On caractérise le filtre par sa réponse à certaines fonctions « types »

$$\begin{aligned} \delta(t) &\text{-----}> R(t) \\ \text{impulsion de Dirac} &\text{-----}> \text{Réponse impulsionnelle} \\ e^{-2i\pi f t} &\text{-----}> G(f) e^{-2i\pi f t} \end{aligned}$$

$$\text{fonctions propres} \text{-----}> \text{fonction de transfert du filtre}$$

$G(f)$: facteur d'amplification ou d'affaiblissement, gain du filtre ou fonction de transfert

Bande passante

La bande passante d'un support de communication correspond à la plage de fréquences où il présente les meilleures caractéristiques de transmission.

→ où le gain est non nul ! (gain = 1/affaiblissement)

→

La bande passante à n décibels (dB) est la plage de fréquences dans laquelle le rapport S/B (appelé le rapport Signal sur Bruit) vérifie :

→ $S/B = 10 \log_{10} (P_S / P_B) \leq n \text{ dB}$,

où P_S est la puissance du signal et P_B est la puissance du bruit.

S/B	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	10	100	1000
$10\log_{10}(S/B)$	-6	-3	0	3	6	10	20	30

Bande Passante

On définit également la bande passante comme la plage de fréquences telle que

$|G(f)|^2$ reste supérieur à une valeur donnée.

$$|G(f)|^2 = B/S$$

La bande passante à m décibels est la plage de fréquences telles que :

$$m = 10 \log_{10} \frac{S}{B} = 10 \log_{10} \frac{1}{|G(f)|^2}$$

Signaux à support borné (Série de Fourier)

$x(t)$ est un signal défini sur un intervalle de R de longueur T (période).

$x(t)$: un signal périodique de période T et d'énergie finie :

- Périodique : le signal se répète
- Borné : les valeurs sont comprises dans un intervalle fini

$x(t)$ peut s'exprimer sur la base de somme des exponentielles complexes (développement en série de Fourier):

$$x'(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k e^{2i\pi K/T t}$$

$$C_k = 1/T \int_0^T x(t) e^{-2i\pi K/T t} dt$$

C_k = Coefficients de Fourier de la fonction $x(t)$

La fonction $x'(t)$ coïncide avec $x(t)$ sur l'intervalle considéré

La puissance du signal P : (Théorème de Parseval)

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |C_k|^2$$

Spectre de puissance du signal : c'est la répartition des $|c_k|^2$

Signaux définis sur $\mathbb{R}$ (Transformée de Fourier)

Soit $x(t)$ un signal défini sur $\mathbb{R}$, d'énergie finie i.e.

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$x(t)$ s'exprime comme une combinaison linéaire de la fonction $\tilde{x}(f)$ appelée *transformée de Fourier* de $x(t)$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{x}(f) e^{-2i\pi ft} df$$

$\tilde{x}(f)$ se déduit de $x(t)$ par la transformée inverse définie par :

$$\tilde{x}'(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2i\pi ft} dt$$

On a :

$$x(t) \Leftrightarrow \tilde{x}'(f)$$
$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{x}'(f)|^2 df_{15}$$

Débit

Le débit théorique maximum d'un support est donné par :

- La formule de Nyquist [1942] d'un support sans bruit : $D_{max} = 2H \log_2 V \text{ bit/s}$,
 - ➔ H bande passante
 - ➔ V niveaux significatifs

Exemple : le débit permis sur une ligne exempte de bruit dont la bande passante égale à 3000 Hz est, dans le cas d'un signal à deux niveaux significatifs sur la ligne, limité à $D = 6000 \text{ bit/s}$

- La formule de *Shannon* [1948] d'un support soumis à du bruit : $D = W \cdot \log_2(1 + P_s/P_b) \text{ bit/s}$
 - ➔ W , exprimé en Hertz (Hz), représente la bande passante du support,
 - ➔ P_s la puissance du signal et P_b la puissance du bruit, est obtenu à l'aide du rapport signal sur bruit exprimé en décibel.

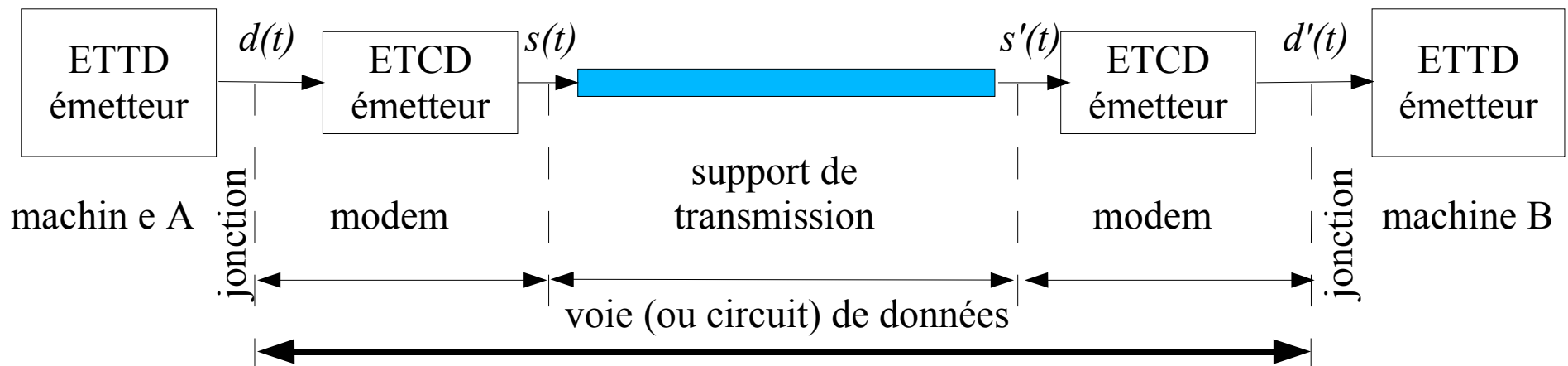
Exemple : le débit maximum théorique d'une ligne téléphonique [300 à 3400 Hz] admettant un rapport signal sur bruit de 30 dB est de : $(3400 - 300) \cdot \log_2(1 + 10^{30/10}) = \pm 30 \text{ Kbit/s}$

Éléments intervenant dans la transmission

Les principaux éléments

- L'ETCD (Equipement Terminal de Communication de Données)
 - ✓ équipement spécifique chargé d'adapter les données à transmettre au support de communication
- L'ETTD (Equipement Terminal de Traitement de Données)
 - ✓ l'ordinateur !

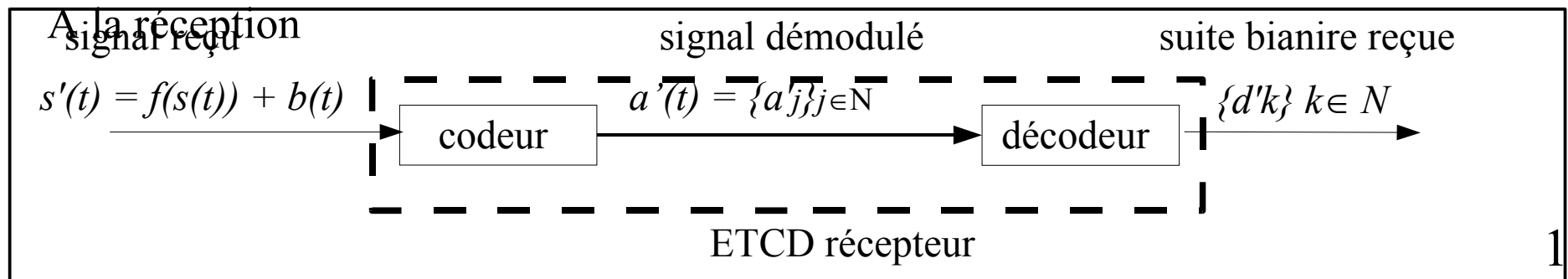
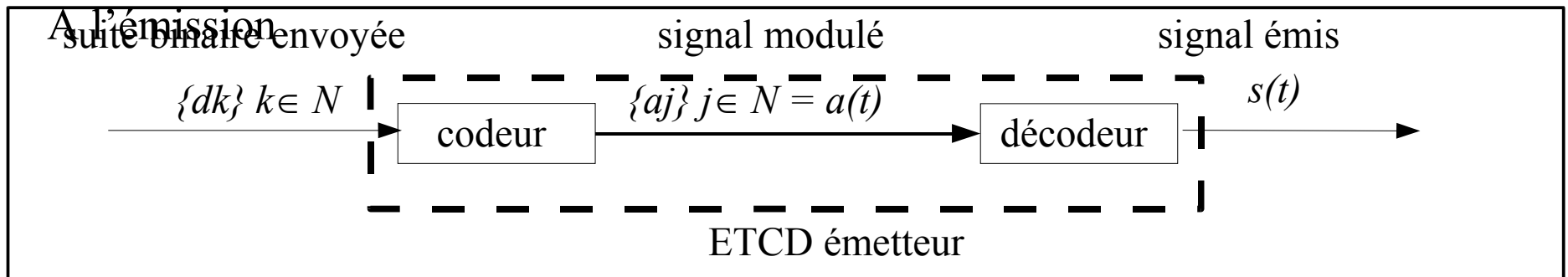
Le support de transmission



Fonctions de l'ETCD

Deux transformations fondamentales sont définies :

- Le codage : bits $\rightarrow$ symboles
- la modulation : symboles $\rightarrow$ signal
 - ✓ les symboles peuvent être une fonction continue ou une suite de valeurs
 - ✓ la transformation appliquée peut être très simple (pour le codage en BdB)



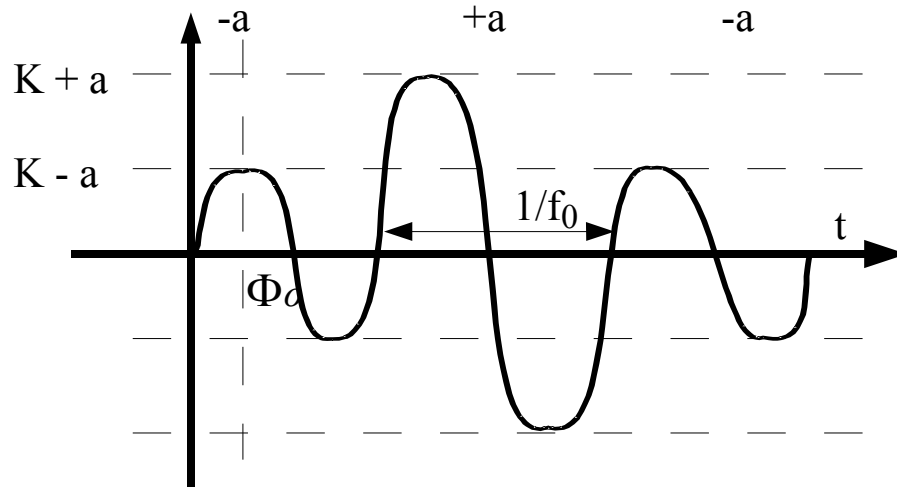
Modulation

- Le modulateur transforme un signal initial quelconque $a(t)$ en un signal $s(t)$ adapté au support de communication employé
- Le signal $s(t)$ est obtenu en faisant varier les paramètres d'une onde généralement sinusoïdale
 - ➔ $s(t) = A \cos (2 \pi f t - \Phi) :$
 - ✓ le signal sinusoïdal est centré autour d'une fréquence f_0 appelée onde de référence ou porteuse
- Trois types élémentaires de modulation par transposition en fréquence:
 - ➔ modulation d'amplitude (lorsque les variations portent sur A)
 - ➔ modulation de fréquence (lorsque les variations portent sur f)
 - ➔ modulation de phase (lorsque les variations portent sur Φ)
- La transposition en fréquence autorise le multiplexage temporel

Modulation d'amplitude

Signal : $s(t) = A(t) \cos(2\pi f_0 t - \Phi_0)$

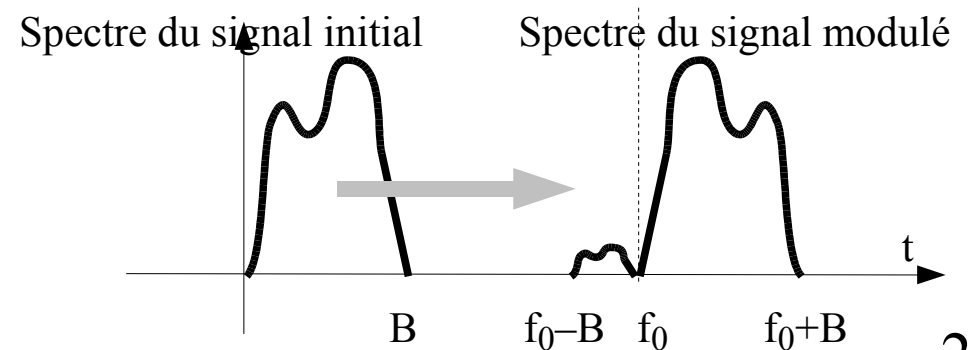
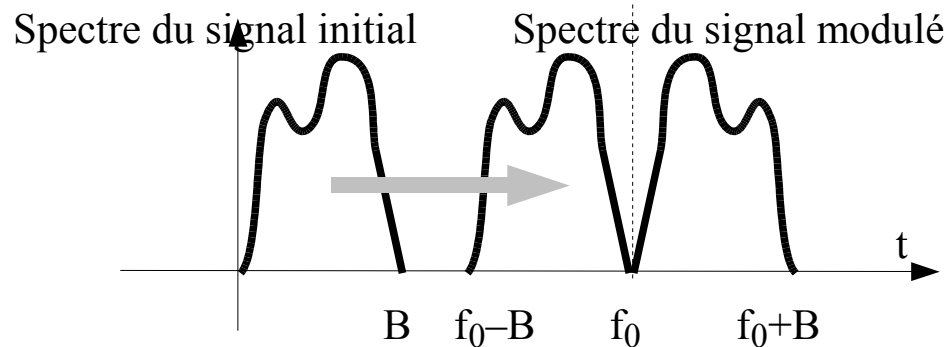
avec $A(t) = K + a(t)$ et $a(t) \in \{-a, +a\} \dots$ ou $a(t) \in [-a, +a]$!



Technique électroniquement simple mais sensible au bruit.

Modulation en double bande

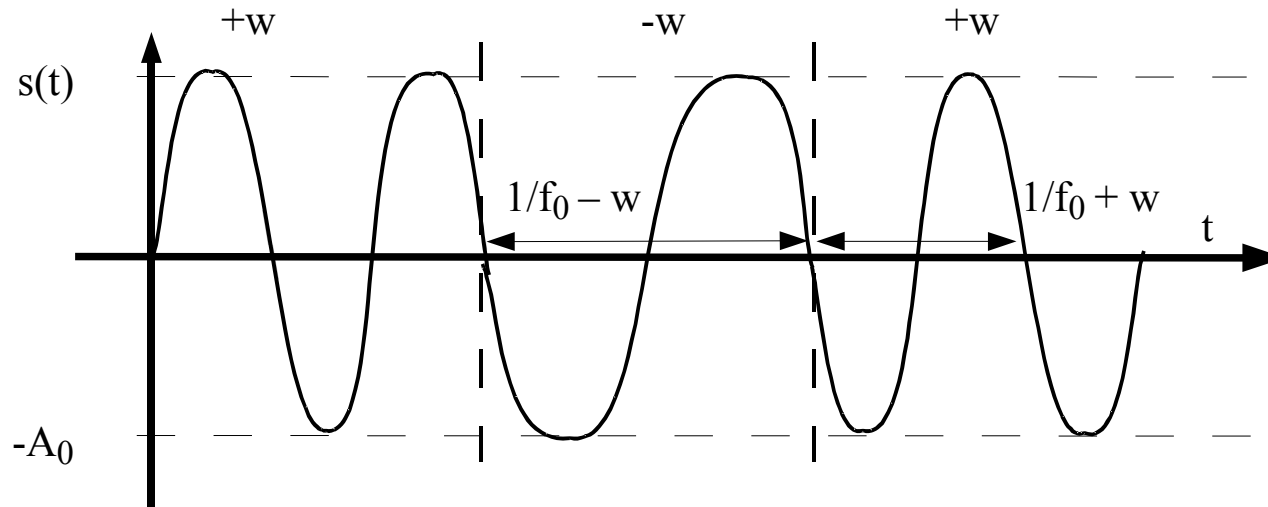
BLU : Bande latérale unique



Modulation de fréquence

Signal : $s(t) = A_0 \cos (2 \pi f(t) t - \Phi_0)$

avec $f(t) = f_0 + a(t)$ et $a(t) \in \{-w, +w\} \dots$ ou $a(t) \in [-w, +w]$!



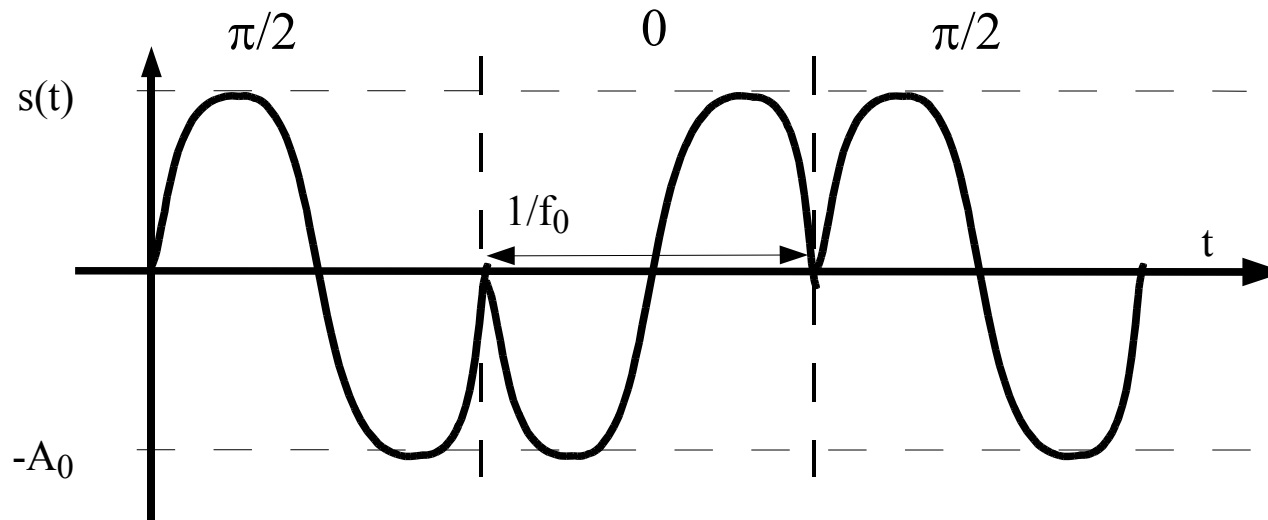
- Difficulté à maintenir la phase
- Utilisée par la technique de multiplexage fréquentiel

Modulation de phase et complexe

Modulation en phase

Signal : $s(t) = A_0 \cos(2\pi f_0 t - \Phi(t))$

avec $\Phi(t) = \Phi_0 + a(t)$ et $a(t) \in \{\pi k/n\}$ pour n symboles ... ou $a(t) \in [-\Pi, +\Pi]$!



Modulation complexe

Modulation en quadrature (MAQ)

- modulation en phase et en amplitude
- Par exemple :

Codage MAQ	A_0	A_1
ϕ_0	00	01
ϕ_1	10	11

Codage

Le *codeur* transforme une suite $\{d_k\}_{k \geq 0}$ initiale généralement binaire (de bits) en une suite codée $\{a_k\}_{k \geq 0}$ (de symboles) généralement binaire ou ternaire

Le *décodeur* fait l'opération inverse.

Le but du codage est d'adapter la suite de bits à transmettre aux caractéristiques de la transmission

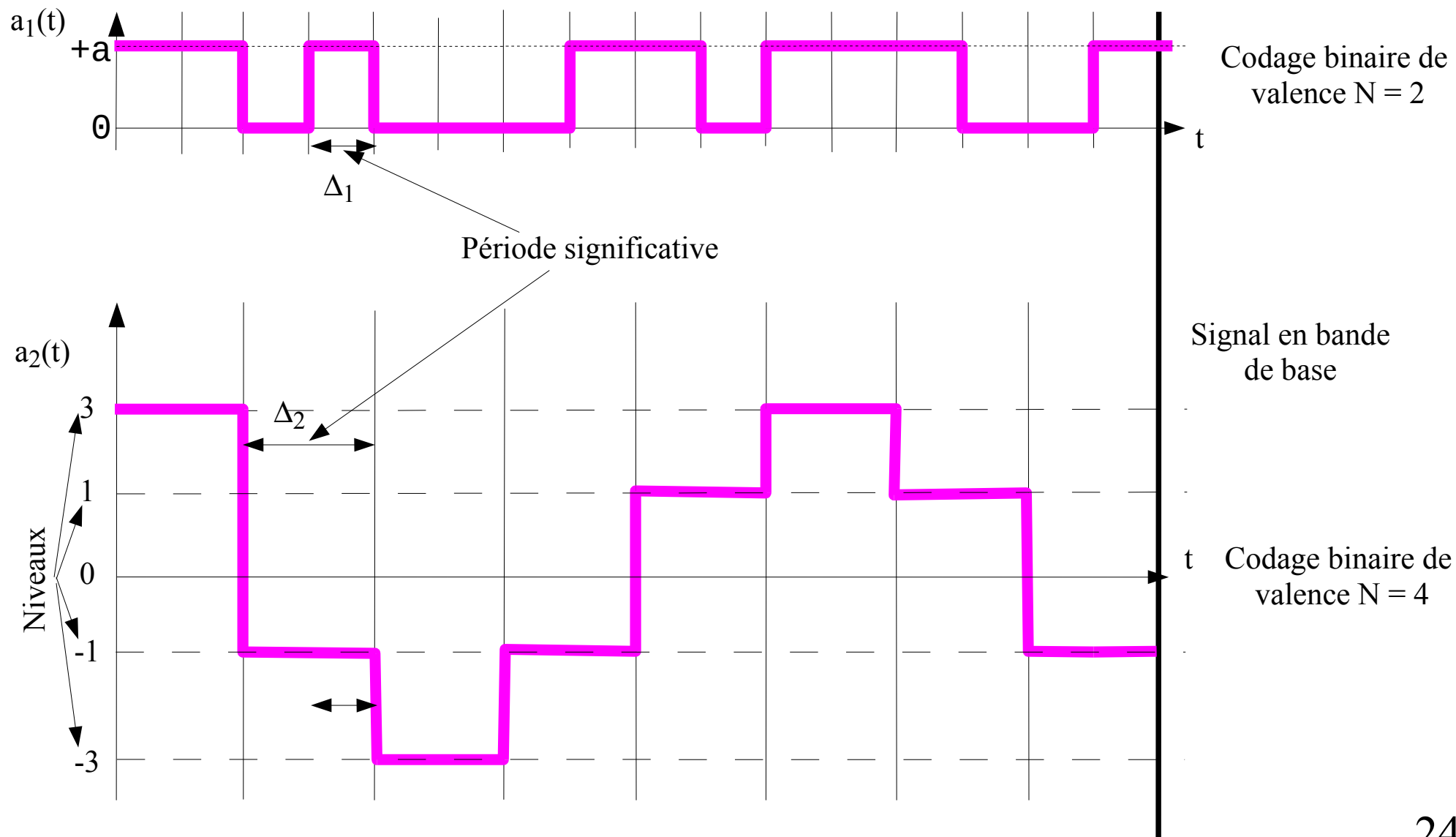
S'il n'y a pas de modulation par transposition en fréquence, le codage est dit en bande de base :

- la plage de fréquences utilisée par le signal issu de la suite codée est la même que celle de la suite initiale.
- dans ce cas, le modulateur module à partir d'une fonction rectangulaire.

$$\checkmark \{a_k\}_{k \geq 0} \Rightarrow a(t)$$

Exemples

$\{dk\} = (1---1---0---1--- 0---0---0---1---1---0---1--- 1--- 1---0--- 0---1)$ suite binaire initiale



Débit binaire et rapidité de modulation

- Le **débit binaire** D d'une voie de données est le nombre maximum de bits d_i transmis par seconde sur cette voie.

$$D = 1/T \text{ bits/s}$$

- La **rapidité de modulation** R (exprimée en bauds) mesure le nombre maximum de symboles (éléments de modulation) transmis par seconde

$$R = 1/\Delta \text{ bauds}$$

- *Remarque* : Généralement, $1/\Delta$ est un multiple de $1/T$ et le nombre de niveaux V est choisi de telle sorte que $a(t)$ et $d(t)$ aient le même débit d'information. On a alors :

$$D = \frac{1}{T} = \frac{(\log_2 (V))}{\Delta} = R \log_2 (V) \text{ bits/s}$$

Principales qualités d'un code 1/2

- largeur de sa plage de fréquences
 - ➔ la plus étroite possible
- répartition fréquentielle de la puissance
 - ➔ peu de puissance aux faibles fréquences, aucune à la fréquence nulle
- codage de l'horloge
 - ➔ fréquence suffisante des transitions
 - ➔ synchronisation de l'horloge du récepteur sur le signal reçu
- résistance au bruit
 - ➔ espacement des niveaux
- complexité du codage
 - ➔ coût et vitesse de codage

Principales qualités d'un code 2/2

- dépendance à la polarité
 - ➔ Facilité d'installation
- équilibrage
 - ➔ mesure approximative de l'influence du codage sur des symboles successifs

Codes usuels en bande de base

- Les codes à deux niveaux :
 - code NRZ (Non Return to Zero)
 - code NRZI (Non Return to Zero Invert)
 - code biphasé
 - code biphasé différentiel
 - code de Miller
- Les codes à trois niveaux :
 - code RZ (Return to Zero)
 - code bipolaire (simple)
 - code bipolaire entrelacé d'ordre 2
 - codes bipolaires à haute densité d'ordre n (BHD n)

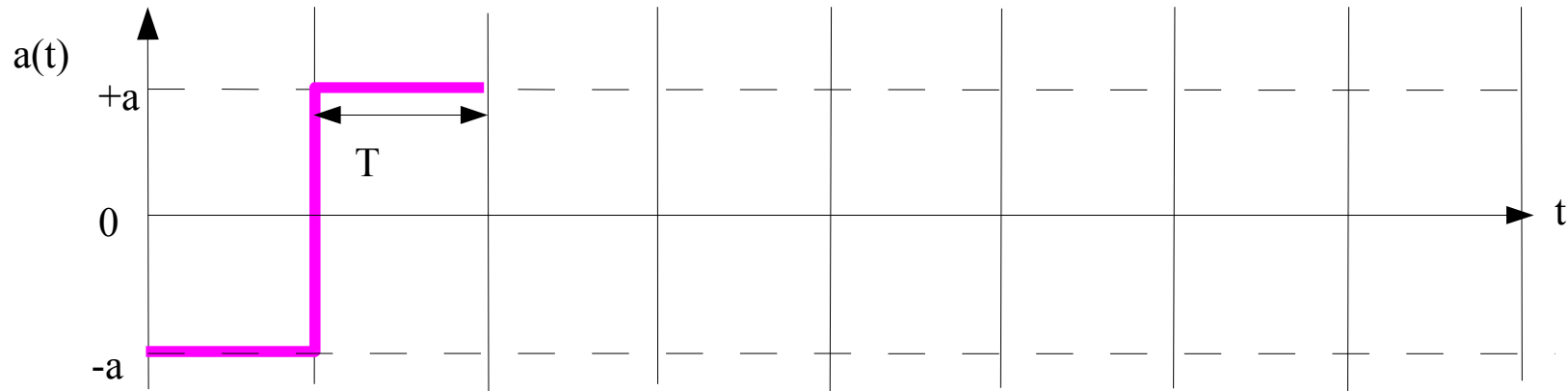
Code NRZ (Non Return to Zero)

Code NRZ $(d_k = 0) \Leftrightarrow (a_k = [a])$

$(d_k = 1) \Leftrightarrow (a_k = [-a])$

Exemple :

$\{d_k\} = (1 \text{---} 1 \text{---} 0 \text{---} 1 \text{---} 0 \text{---} 0 \text{---} 0 \text{---} 1 \text{---} 1 \text{---} 0 \text{---} 1 \text{---} 1 \text{---} 1 \text{---} 0 \text{---} 0 \text{---} 1)$ suite binaire initiale



Code simple, utilisé couramment entre l'ordinateur et ses périphériques.

Spectre : $X(f) = T (a \sin(\Pi f T) / \Pi f T)^2$

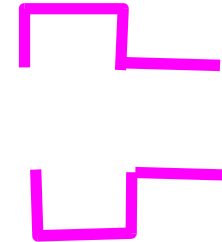
Code RZ (Return to Zero)

Code RZ



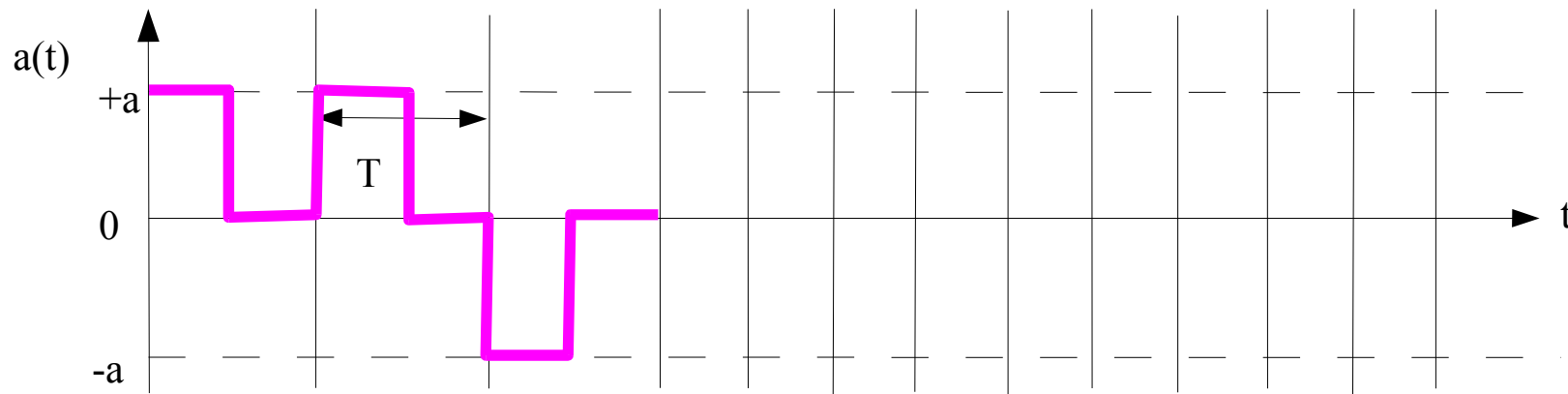
$$(d_k = 0) \Leftrightarrow (a_k = [-a, 0])$$

$$(d_k = 1) \Leftrightarrow (a_k = [+a, 0])$$



Exemple :

$\{d_k\} = (1---1---0---1---0---0---0---1---1---0---1---1---1---0---0---1)$ suite binaire initiale



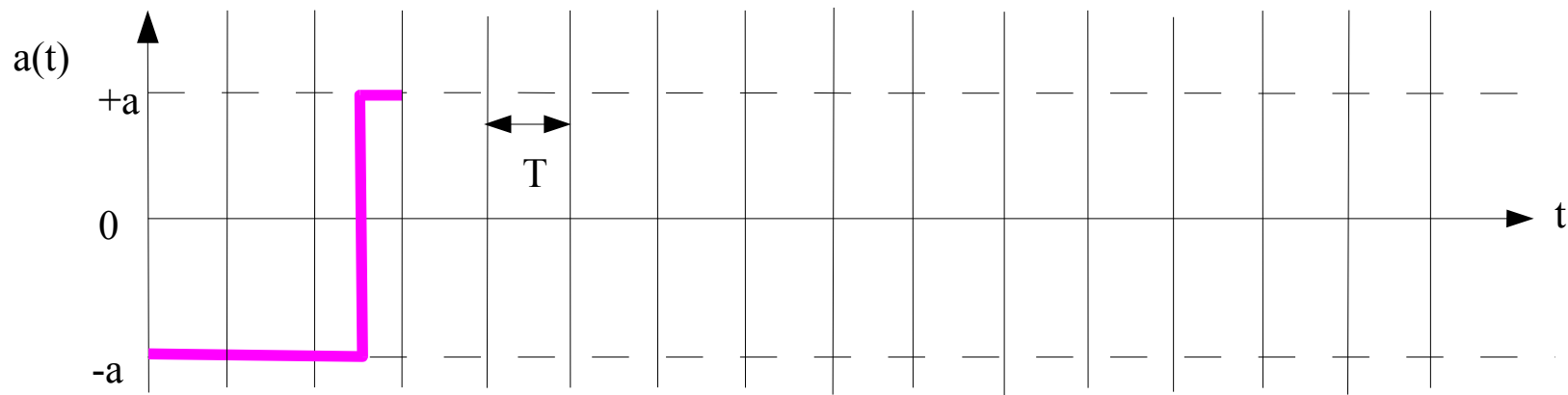
Code ternaire simple, limite les interférences entre symboles, codage de l'horloge

Code NRZI (Non Return to Zero Invert)

$(d_k = 0) \Leftrightarrow (a_k = [\alpha_k, \beta_k]) / ((\alpha_k \neq \beta_k) \wedge (\alpha_k = \beta_{k-1})) \quad 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \text{ou} \end{array} \right.$
 $(d_k = 1) \Leftrightarrow (a_k = [\alpha_k, \beta_k]) / ((\alpha_k = \beta_k) \wedge (\alpha_k = \beta_{k-1})) \quad 1 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \text{ou} \end{array} \right.$
 $a_k \in \{a, -a\}, (\beta_0 = -a)$

Exemple :

$\{d_k\} = (1 \text{---} 1 \text{---} 0 \text{---} 1 \text{---} 0 \text{---} 0 \text{---} 0 \text{---} 1 \text{---} 1 \text{---} 0 \text{---} 1 \text{---} 1 \text{---} 1 \text{---} 0 \text{---} 0 \text{---} 1)$ suite binaire initiale



Code binaire, indépendant de la polarité, adapté à la transmission photonique.

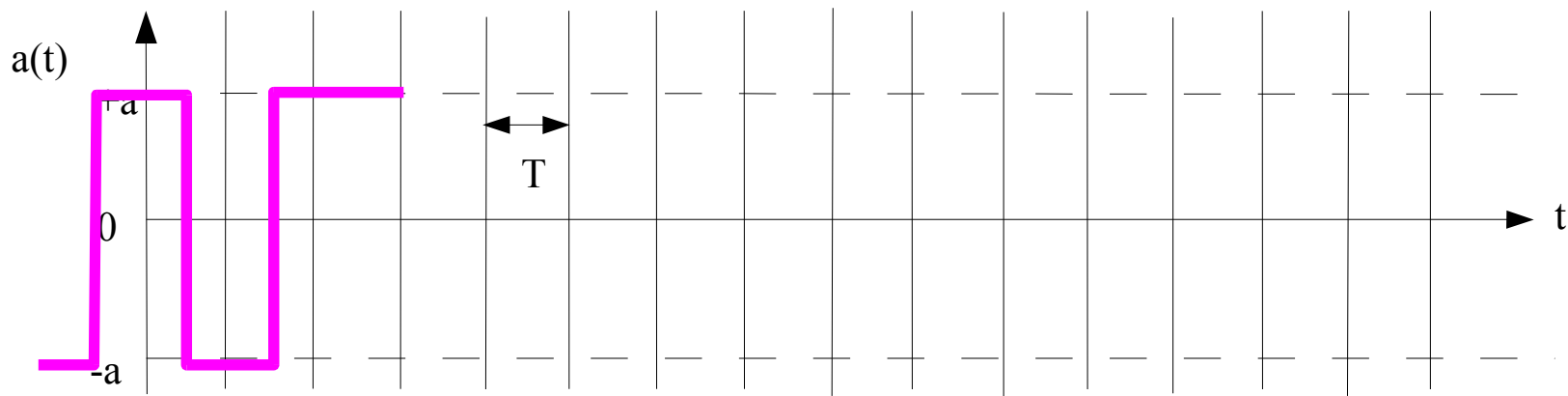
Code de Miller

$(d_k = 0) \Leftrightarrow (a_k = [\alpha_k, \beta_k]) / ((\alpha_k = \beta_k) \wedge (\alpha_k \neq \alpha_{k-1})) \quad 0 \Leftrightarrow \text{ou}$
 $(d_k = 1) \Leftrightarrow (a_k = [\alpha_k, \beta_k]) / ((\alpha_k \neq \beta_k) \wedge (\alpha_k = \beta_{k-1})) \quad 1 \Leftrightarrow \text{ou}$
 $\{a_k \in \{a, -a\}, (a_0 = -a), (\beta_0 = a)\}$

Autres dénominations : “modified FM”, DM : “Delay modulation”

Exemple :

$\{d_k\} = (1---1---0---1---0---0---0---1---1---0---1---1---1---0---0---1)$ suite binaire initiale



Code binaire dense, conservation de l’horloge et indépendance de la polarité

On peut le construire à partir du code biphase en supprimant une transition sur deux.

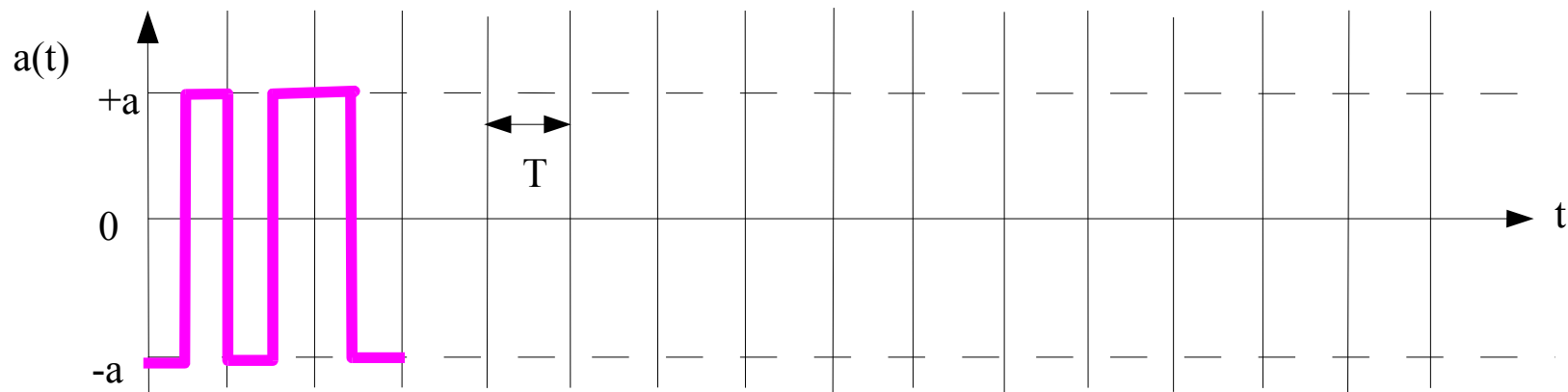
Code biphasé

$(d_k = 0) \Leftrightarrow (a_k = [a, -a])$ $0 \Leftrightarrow$
 $(d_k = 1) \Leftrightarrow (a_k = [-a, a])$ $1 \Leftrightarrow$

Autres dénominations : Manchester, biphasé_L(evel), => codage 1B/2B.

Exemple :

$\{d_k\} = (1---1---0---1---0---0---0---1---1---0---1---1---1---0---0---1)$ suite binaire initiale



Code binaire, équilibré, conservation de l'horloge, mais spectre très large (le double). Codage utilisé par Ethernet.

Spectre : $X(f) = T * ((2a) / \Pi f T)^2 * \sin(\Pi f T / 2)^4$

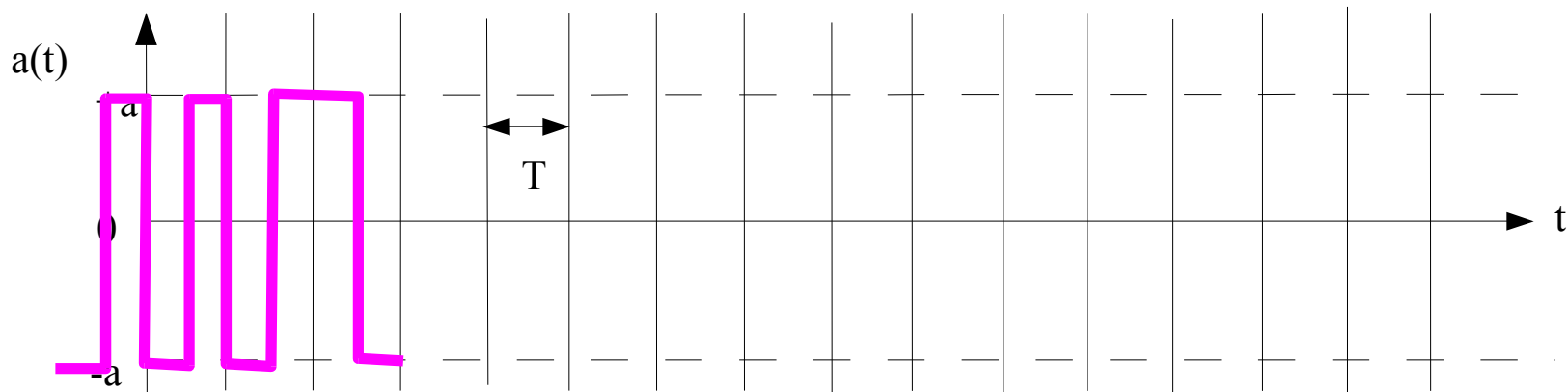
Code biphasé différentiel

$$\begin{aligned}
 (d_k = 0) &\Leftrightarrow (a_k = [\alpha_k, \beta_k]) / ((\alpha_k \neq \beta_k) \wedge (\alpha_k \neq \alpha_{k-1})) & 0 &\Leftrightarrow \text{ } \text{ ou } \\
 (d_k = 1) &\Leftrightarrow (a_k = [\alpha_k, \beta_k]) / ((\alpha_k \neq \beta_k) \wedge (\alpha_k = \alpha_{k-1})) & 1 &\Leftrightarrow \text{ } \text{ ou } \\
 & & & \{a_k \in \{a, -a\}, (a_0 = -a), (\beta_0 = a)\}
 \end{aligned}$$

Autres dénominations : Manchester différentiel, FSK : “frequency shift keying”, FM : “frequency modulation”, biphasé_M(ark) ou biphasé_S(pace)

Exemple :

$\{d_k\} = (1---1---0---1---0---0---0---1---1---0---1---1---1---0---0---1)$ suite binaire initiale



Identique au code Manchester + indépendance de la polarité

Problème s’il y a corruption d’un des symboles : la suite est mal décodée

Codage utilisé par Token Ring.

Code bipolaire simple

Notation : d_j^1 le $j^{\text{ème}}$ bit de la sous-suite des bits à 1

$$(d_k = 0) \Leftrightarrow (a_k = 0)$$

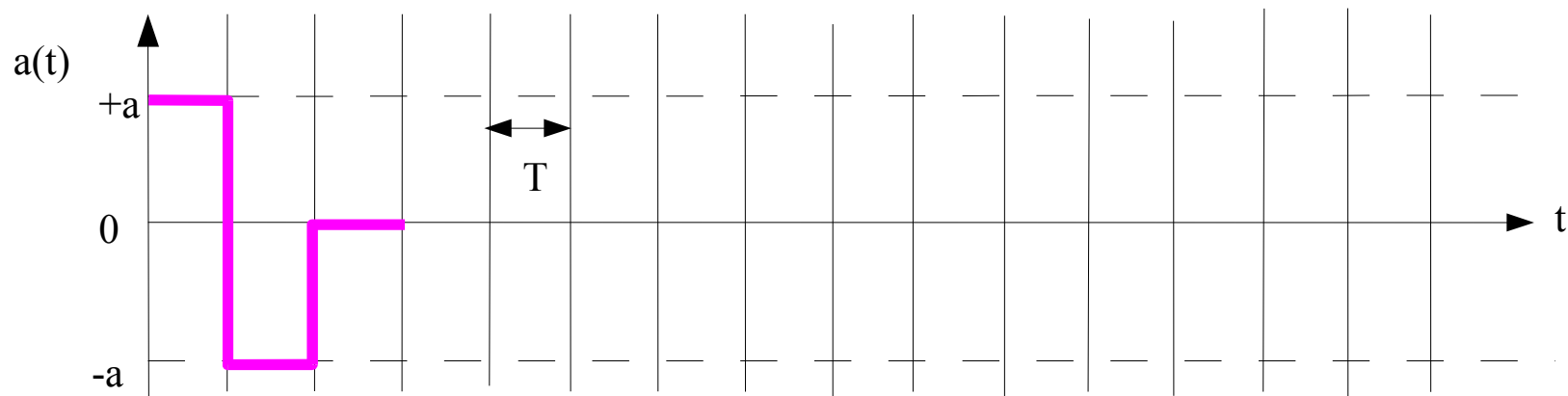
$$0 \Leftrightarrow \text{—}$$

$$(d_k = 1) \in d_m^1 \Leftrightarrow \begin{cases} (a_k = [a]) / m = 2n + 1, (n \in \mathbb{N}) \\ (a_k = [-a]) / m = 2n + 2, (n \in \mathbb{N}) \end{cases} \quad 1 \Leftrightarrow \begin{matrix} \text{alternativement} \\ \text{—} \end{matrix}$$

Autres dénominations : AMI “Alternate Mark Inversion”

Exemple :

$\{d_k\} = (1\text{---}1\text{---}0\text{---}1\text{---}0\text{---}0\text{---}0\text{---}1\text{---}1\text{---}0\text{---}1\text{---}1\text{---}1\text{---}0\text{---}0\text{---}1)$ suite binaire initiale



Code ternaire, équilibré, indépendant de la polarité, dérive de l'horloge (suite de 0)

spectre : $X(f) = T (a / (\Pi f T))^2 \sin(\Pi f T)$

Utilisé par le système de téléphonie numérique PCM sur le ligne de transmission T1.

Code bipolaire entrelacé d'ordre 2

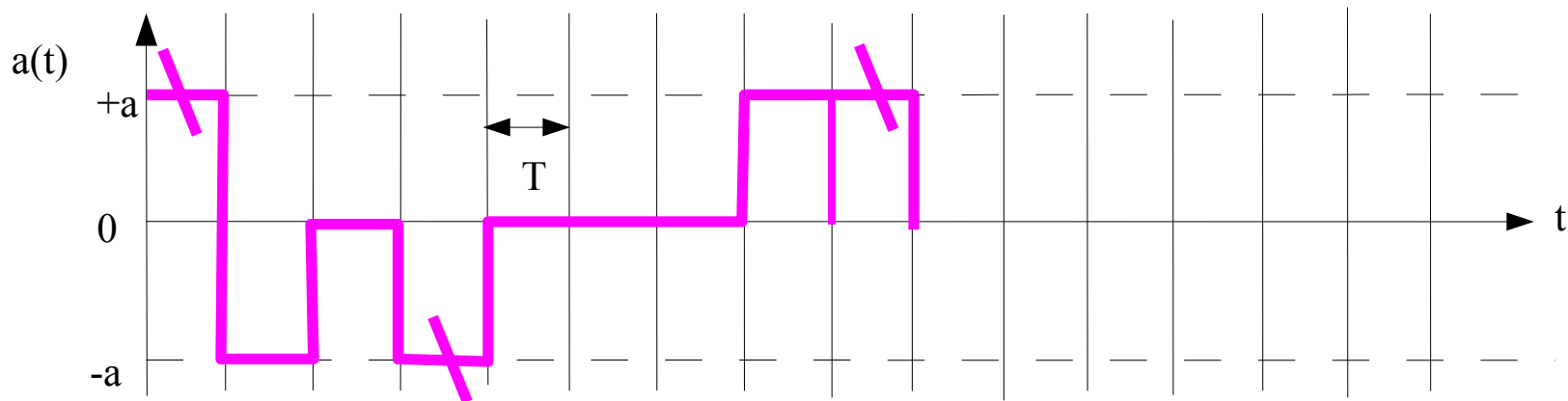
Construction de 2 sous-suites à partir de la sous-suite des bits à 1 :

→ la sous-suite des 1 pairs et celle des 1 impairs.

Chaque sous-suite est indépendamment codée en alternance.

Exemple :

$\{dk\} = (1---1---0---1---0---0---0---1---1---0---1---1---1---1---0---0---1)$ suite binaire initiale



Spectre très étroit, code complexe qui ne résout pas le problème lié aux longues suites de 0. Les longues suites de 1 présentent un battement dont la fréquence est réduite (de moitié) par rapport au codage bipolaire simple.

Généralisation possible aux codes bipolaires entrelacés d'ordre n .

Code bipolaire haute densité d'ordre n (BHD n)

Même codage que le code bipolaire + une transformation des suites de plus de n zéros.

- basée sur la violation de l'alternance : **bit de viol** (noté V)

Une suite consécutive de $n+1$ bits à 0 est codée par :

- (a) suite de n zéros suivis d'un bit de viol : $[000...00] \rightarrow [000...0V]$
- (b) suite formée d'un **bit de bourrage** (noté B), $n-1$ zéros, suivis d'un bit de viol; les bits B et V ayant même polarité : $[000...00] \rightarrow [B00...0V]$

Pour assurer l'équilibrage :

- On choisit la forme (a) si le nombre de bits à 1 suivant le dernier bit de viol est impair, la forme (b) sinon.

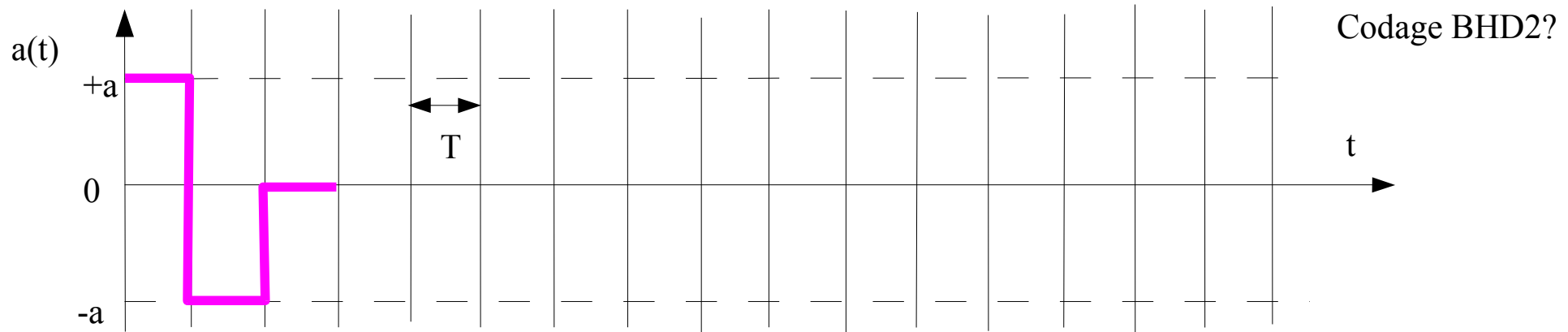
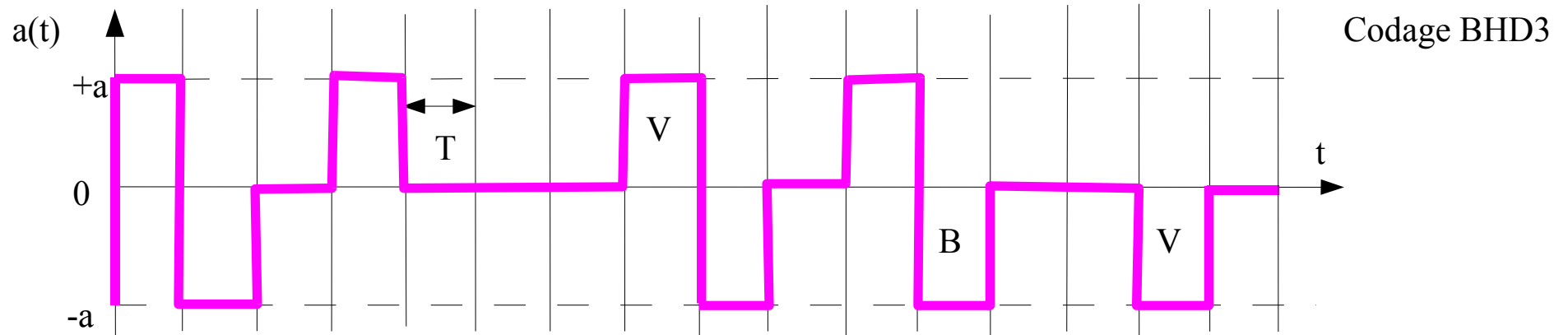
Remarques :

- le premier bit à un (suivant un bit de viol) est codé avec la valeur inverse du bit de viol qui le précède
- On considère que la suite est conventionnellement précédée d'un bit de viol.
- Dans une très longue suite de zéros tous les blocs successifs (sauf parfois le premier) sont codés dans la forme (b).

Exemples code BHDn

Exemple :

$\{d_k\} = (1---1---0---1--- 0---0---0---0---1---0---1--- 0--- 0---0--- 0---0)$ suite binaire initiale



Remarques : La plupart de ces codes acceptent plusieurs variantes. Par exemple en inversant la convention de codage de la parité (0/1) ou en modifiant les conditions initiales.

Conclusion

- Adaptation des techniques de transmission aux caractéristiques du support de communication.
- La modulation par transposition en fréquence :
 - ➔ module des signaux analogiques ou numériques
- De très nombreux codes de transmission existent (NRZ, biphase, bipolaire, etc.), chacun possédant certaines des caractéristiques voulues, mais pas toutes.
- Ne pas confondre avec les codes de transmission (appelés “channel coding”) avec les codes applicatifs (appelés “source coding”) :
 - ➔ d’embrouillage
 - ➔ de protection contre les erreurs (détection et auto-correction)
 - ➔ de compression (LZW, RLE, GZ, etc.)
 - ➔ de représentation (ASCII, DCB, complément à 2, etc)
 - ➔ de chiffrement (MC5, PGP, etc.)
 - ➔ d’authentification
 - ➔ de hachage (“hash code”), etc.
- Les techniques de transmission ne suffisent pas à assurer que les communications se déroulent sans aucune erreur. C’est pourquoi des techniques de protection contre les erreurs sont développées.

